

基于洛伦兹-德鲁德色散模型与多光束干涉模型的

半导体外延层厚度研究

摘要

碳化硅作为第三代半导体的核心材料，其外延层厚度直接影响半导体器件性能，红外干涉法因无伤测量优势成为该参数检测的关键技术。然而，外延层折射率受载流子浓度、晶格振动及入射光波长影响呈非线性变化，且在红外波段折射率存在反常色散情况，光的反射透射过程也可能伴随多光束干涉，给厚度精准测量带来挑战。本文结合波动光学、经典电磁场理论、半导体理论、网格搜索法与快速傅里叶变换法，建立多场景下的外延层厚度测量模型，为碳化硅及硅材料外延层厚度检测提供系统解决方案。

针对问题一：首先构建融合洛伦兹项（晶格振动贡献）与德鲁德项（自由载流子贡献）建立红外波段的**折射率色散模型**；基于经典电磁场理论推导半导体复介电函数，结合复介电函数与复折射率的关联关系，得到**外延层折射率的波长依赖表达式**；再依据菲涅尔公式计算空气-外延层、外延层-衬底的**界面反射系数**，结合光程差与相位差的几何关系，建立“材料光学参数-干涉信号-外延层厚度”的定量关联模型，最终推导出**反射率与波数、厚度、折射率的函数关系**，实现厚度反演的理论基础。

针对问题二：基于问题一建立的单光束干涉模型，设计两种求解算法：一是应用问题一所建立的**反射率-波数函数**，采用**网格搜索法**，在厚度范围 $[1,10]\mu\text{m}$ 内以 $0.01\mu\text{m}$ 为步长遍历参数，以RMSE（均方根误差）最小化为目标，反演得到**模型拟合 $R^2 = 0.9954$** ，计算得碳化硅外延层厚度为 **$7.254\mu\text{m}$** ；二是采用**快速傅里叶变换**，对波数 $1650\sim 4000\text{cm}^{-1}$ 的去趋势数据**提取主频率**，计算相邻干涉波数间隔，反演得到厚度为 **$7.732\mu\text{m}$** 。两种方法结果平均为 **$7.493\mu\text{m}$** ，相对偏差仅2.43%，验证了方法的可靠性。考虑误差理论最终求得厚度为 **$(7.493 \pm 0.016)\mu\text{m}$** ，误差为**0.214%**，极为精确。

针对问题三：首先明确多光束干涉的**必要条件**：外延层**厚度稳定**以保证相位差恒定，通过反射率公式推导出多光束干涉**衬比度高且干涉峰呈“窄锐峰”**的特征。通过对比附件数据，发现附件3、4的硅晶圆**满足多光束干涉条件**，附件1、2的碳化硅晶圆**无显著多光束干涉影响**。随后建立**法布里-珀罗干涉模型**，引入**光吸收衰减系数 β** 并根据半导体光学特性将其建模为**波数 k 的二次多项式**，修正多光束叠加的复振幅与反射率公式。采用**网格搜索法**得到模型拟合 **$R^2 = 0.9783$** ，硅晶的外延层厚度为 **$3.865\mu\text{m}$** 。用**快速傅里叶变换算法**求解硅外延层厚度，得到厚度为 **$3.662\mu\text{m}$** ，两种方法结果平均为 **$3.764\mu\text{m}$** 。考虑误差理论最终求得厚度为 **$(3.764 \pm 0.006)\mu\text{m}$** ，误差为**0.146%**，极为精确。同时验证理想状态下多光束干涉极值点与双光束干涉一致，该算法可有效规避多光束干涉对厚度计算的精度干扰。

综上，本文建立的**色散模型与干涉模型**可实现半导体外延层厚度的**精准测量**，**网格搜索与快速傅里叶变换算法**为模型求解提供高效工具；模型优点在于**兼顾物理机理与数值精度**，拟合效果极其优异，可推广至其他半导体材料的厚度测量场景。

关键词：红外干涉法 洛伦兹-德鲁德色散模型 法布里-珀罗干涉 网格搜索法 快速傅里叶变换算法

一、问题重述

1.1 问题背景

近年来，第三代半导体材料正在逐渐兴起，碳化硅作为其中的代表，具有更宽的禁带、更高的击穿电场等多重优势。半导体器件多在碳化硅衬底上生长的外延层制造，其厚度对于外延材料有关键的影响。因而如何设计科学的外延层厚度测量方法十分重要。

红外干涉法是一种无伤测量该参数的方法，利用红外光谱波长、外延层折射率以及红外光入射角等参数来求解。在折射过程中，因为两层掺杂载流子浓度的不同、红外光谱波长等会导致折射率的差异。而在外延层和衬底分别反射出的光线可能产生干涉条纹。

1.2 问题提出

基于上述问题背景，该题目要求建立数学模型解决以下问题。

问题一：考虑情形为外延层和衬底界面仅一次反射、透射产生干涉条纹，建立外延层厚度的数学模型。

问题二：依据问题一得到的数学模型，设计合适的计算外延层厚度的算法。将模型应用于附件提供的碳化硅晶圆片实测数据中，得到可靠的计算结果。

问题三：考虑光波在多次反射投射中出现的多光束干涉情况，得到产生这一现象的必要条件和可能产生的精度影响。

在完成问题三后，分析附件中硅晶圆片是否产生多光束干涉，给出硅晶圆外延层厚度计算的数学模型、算法及计算结果。若判断碳化硅晶圆片也受到多光束干涉的影响计算精度，尝试消除该影响并重新进行计算。

二、问题分析

本题为波动光学问题，考察多光束干涉模型。题干中提及外延层折射率非常数，故可知在进行计算前应当对于折射率进行建模。我们猜测载流子浓度以及半导体本身的性质会对其产生影响。实验表明，随波长增加会产生反常色散现象，故折射率不能简单表示为波长的函数，而应当与材料和入射光均有关系。

2.1 问题一：

本题只考虑单次干涉的情形，求解外延层厚度。**思路一**通过自主建立色散模型计算材料复介电函数，结合双界面干涉反射率理论建立数学模型建立“材料光学参数-干涉信号-外延层厚度”的定量关联，最终实现厚度的科学反演。

思路二结合波动光学知识：当光程差为半波长的整数倍时，产生干涉条纹的明暗情况相同。光程差可通过折射定律和几何关系推得为厚度的函数。光程差与相位差可互相推导，相位差体现在干涉结果的周期性变化。因此我们只需找出周期并进行建模，即可得出相位差，进而得到光程差与外延层厚度的关系，推得外延层厚度 d ，折射率 n ，入射角，以及波长 λ 之间的数学关系。

2.2 问题二：

本题要求利用附件数据设计算法求解问题一数学模型，得到外延层厚度 d 。采用网格搜索算法对于问题一中的模型进行求解，将附件中的反射率与求得的模型反射率对比，以均方根误差（RMSE）最小化为目标，反演得到外延层厚度 d ，并通过作图可视化验证理论与实验的一致性。

2.3 问题三：

本题建立法布里-珀罗干涉模型研究多光束干涉。**思路一**依据波动光学原理，用复振幅表达入射光，相邻光束间相位差恒定，利用斯托克斯关系，求出各光束出射振幅进行叠加得到出射光强，进而可得到反射率 R ，波数 k ，外延层厚度 d 、折射率 n 的关系，同时考虑介质对光的吸收进行拟合。

思路二利用问题一光程差与外延层厚度的关系、多光束干涉总反射率公式对附件数据进行处理，亦可反推出厚度。

三、模型假设

1. 衬底及外延层均为光滑界面并且相互平行：确保有稳定的相位差以实现干涉。
2. 认为空气及外延层为均匀介质：变折射率情况会导致光非直线传播，难以干涉。
3. 入射光为单色光且初相位稳定：利于观察结论图像。
4. 一二问不考虑外延层对于红外线的吸收：光的吸收效果单次干涉影响极小。

四、符号说明

本文使用的符号及说明如下文所示。

表 1 符号说明

符号	说明	单位
R	反射率	-
λ	波长	cm
d	外延层厚度	μm
n	折射率	-
θ	入射角	rad
δ	相位差	rad
k	波数	cm^{-1}
ε	复介电函数	-
ε_{∞}	高频介电常数	-
ω	角频率	rad/s
ω_0	共振角频率（声子振动）	rad/s
ω_p	等离子体角频率	rad/s
γ	阻尼系数（振子能量损耗）	rad/s
$\tilde{n}$	复折射率	-
n_0	空气折射率	-
n_s	衬底折射率	-
$r_j, (j = 1, 2)$	反射振幅比	-
t	透射系数	-

五、模型建立与求解

5.1 问题一模型的建立

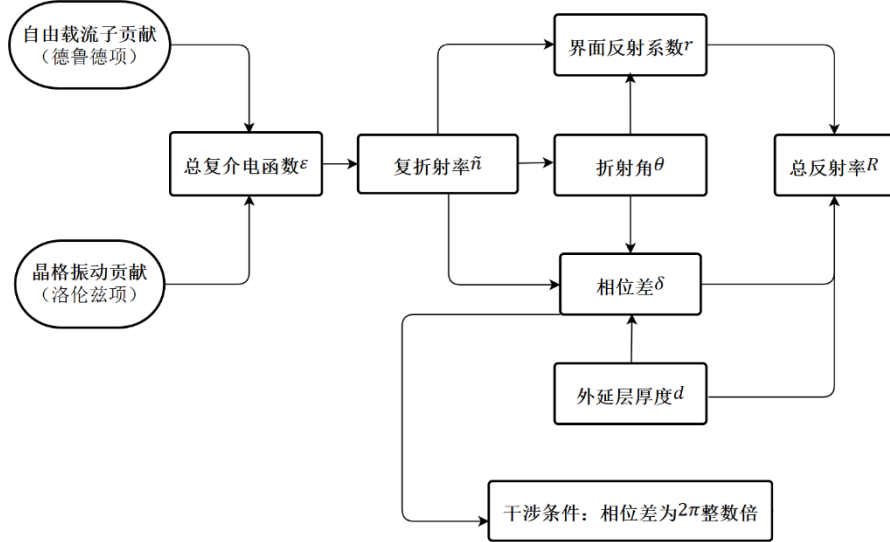


图 1 问题一建模流程图

5.1.1 等倾干涉模型的建立^{[1][2][3][8]}

表 2 使用的基础物理常数与固定参数

符号	说明	单位	量值
m_0	电子静止质量	kg	9.109×10^{-31}
e	电子电荷量	C	1.602×10^{-19}
ε_0	真空介电常数	F/cm	8.854×10^{-14}
c	光速	cm/s	3×10^{10}
$\theta_j (j = 1, 2)$	入射角	rad	$10^\circ / 15^\circ$
ε_∞	高频相对介电常数	—	6.56
ω_L	纵光学声子频率	s^{-1}	970
ω_T	横光学声子频率	s^{-1}	798
Γ_L	纵声子阻尼系数	s^{-1}	5
Γ_T	横声子阻尼系数	s^{-1}	5

5.1.2.1 色散模型的求解

由电学理论,组成物质的原子可以看作一个原子实和束缚电子的结合,两者间存在线性力,使电子以原子实为中心作阻尼振荡,因此其具有本征频率 ω_0 ,因而会吸收频率为 ω_0 的电磁波。

由经典电磁场理论,传播于介质中的单色电磁波,其速度为

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0 \varepsilon \mu}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \mu}} \approx \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} \quad (\mu \approx 1)$$

介质光学折射率可表示为

$$n = \sqrt{\varepsilon}$$

介质的相对介电常数 ε 与宏观的介质极化强度矢量 $\mathbf{P}$ 与电场强度矢量 $\mathbf{E}$ 有如下关系

$$\mathbf{P}(t) = \varepsilon_0 \chi \mathbf{E}(t), \quad \varepsilon = 1 + \chi$$

其中 χ 为介质的电极化率。

于是,在外来电磁场的作用下,束缚电子作受迫振动。从求解电子受迫振动方程入手,依次导出:束缚电子的偶极矩 $\mathbf{p}$ -极化强度矢量 $\mathbf{P}$ -电极化率 $\chi(\omega)$ -折射率 $n(\omega)$,从而我们可以给出介质的色散关系。

在单一本征频率情形下:

设原子中的电子位移量为 $\mathbf{r}(t)$,自身存在阻尼,则其在外电磁场中的运动方程为

$$m_0 \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} + g \frac{d\mathbf{r}}{dt} + k\mathbf{r} = (-e)E_0 e^{i\omega t}$$

其中 m_0 为电子质量, g 为阻力系数, k 为原子体系的等效劲度系数,等号右边为受迫项,即作用于电子上的周期性驱动力,其中 E_0, ω 为外来光波的振幅和频率,引入原子偶极振子的本征频率 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$,将上述式子改写为

$$\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} + \gamma \frac{d\mathbf{r}}{dt} + \omega_0^2 \mathbf{r} = \frac{(-e)}{m} E_0 e^{i\omega t} \quad \left(\gamma = \frac{g}{m}\right)$$

解得

$$\tilde{\mathbf{r}}(t) = \frac{(-e)}{m} \cdot \frac{E_0 e^{i\omega t}}{(\omega_0^2 - \omega^2) + i\gamma\omega}$$

其包含了电子位移震荡的振幅 $A(\omega)$ 以及外来光场相位差 $\delta(\omega)$ 。

将电子位移 $\tilde{\mathbf{r}}(t)$ 与折射率 $\tilde{n}$ 相联系。设介质的原子数密度为 N (m^{-3}),每个原子提供的外层弱束缚电子数为 Z ,每个电子位移提供的原子偶极矩为

$$\tilde{\mathbf{p}} = (-e)Z\tilde{\mathbf{r}}$$

故介质的极化强度为

$$\tilde{P} = NZ\tilde{p} = NZ \cdot (-e)\tilde{r} = \frac{NZe^2}{m} \cdot \frac{E_0 e^{i\omega t}}{(\omega_0^2 - \omega^2) + i\gamma\omega}$$

再由介质方程

$$\tilde{P} = \varepsilon_0 \chi \tilde{E} = \varepsilon_0 \chi E_0 e^{i\omega t}, \quad (1 + \chi) = \varepsilon = n^2$$

可以得到复介电常数为

$$\tilde{\varepsilon}(\omega) = 1 + \omega_p^2 \cdot \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2) + i\gamma\omega}, \quad \omega_p^2 \equiv \frac{NZe^2}{\varepsilon_0 m}$$

$$\text{实部为 } 1 + \omega_p^2 \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2}, \quad \text{虚部为 } i\omega_p^2 \frac{\gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2}$$

复介电函数 $\varepsilon(\omega)$ 是频率 ω 的函数，表征材料对电磁场的响应特性，表达式为

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_{real}(\omega) + i\varepsilon_{imag}(\omega)$$

其中 ε_{real} 为实部，决定光的折射行为； ε_{imag} 为虚部，决定光的吸收损耗。

本色散模型的核心是将复介电函数 $\varepsilon(\omega)$ 分解为**晶格振动贡献（洛伦兹项）**和**自由载流子贡献（德鲁德项）**。

a) 晶格振动贡献（洛伦兹项）计算

复介电函数 $\varepsilon(\omega)$ 与电极化率的关系为：

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty (1 + \chi(\omega))$$

对于晶格振动贡献，需考虑高频极限介电常数 ε_∞ （当频率远高于晶格振动本征率时，离子惯性无法跟上电场变化，晶格振动对极化无贡献，此时介电常数仅由电子极化贡献，即 $\varepsilon(\omega \rightarrow \infty) = \varepsilon_\infty$ ）。

因此，晶格振动单独贡献的复介电函数 $\varepsilon_{LO}(\omega)$ 需满足此关系

$$\varepsilon_{LO}(\omega) = \varepsilon_\infty + \frac{Nq^2}{\varepsilon_0 m (\omega_T^2 - \omega^2 + i\gamma_L \omega)} = \varepsilon_\infty + \frac{\omega_{LO}^2 - \omega_T^2}{\omega_T^2 - \omega^2 + i\gamma_L \omega}$$

其中 ω_{LO} 为纵光学声子频率，由晶格振动的长波极限条件（纵波电场的附加回复力）推导得出，满足

$$\omega_{LO}^2 = \omega_T^2 + \frac{Nq^2}{\varepsilon_\infty m}$$

通分并化简得

$$\varepsilon_{LO}(\omega) = \varepsilon_{\infty} \cdot \frac{\omega_L^2 - \omega^2 - i\Gamma_L \omega}{\omega_T^2 - \omega^2 - i\Gamma_T \omega}$$

晶格振动（光学声子）对介电函数的贡献由洛伦兹振子模型描述，反映红外光与晶格振动的共振相互作用，其中

$$\Gamma_L = \Gamma_T = \gamma_L$$

分别代表的纵横阻尼系数通常近似相等，它们表征晶格振动的能量耗散。

2.自由载流子贡献（德鲁德项）计算

自由载流子（掺杂产生的电子）对介电函数的贡献由德鲁德模型描述，反映载流子在电磁场中的定向运动与散射效应。

载流子在电场中的运动方程为

$$m^* \frac{dv}{dt} = -eE - m^* \gamma_p v$$

式中 m 为载流子平均有效质量， γ_p 为散射率，描述载流子散射强度，与迁移率 μ 负相关。

$$\gamma_p = \frac{e}{m^* \mu}$$

整理方程，解出 v 与 E 的关系

$$v = \frac{-eE}{m^*(i\omega + \gamma_p)}$$

载流子定向运动产生电流，电流密度为

$$J = N(-e)v$$

代入，得

$$J = \frac{Ne^2 E}{m^*(i\omega + \gamma_p)}$$

德鲁德项的介电函数源于自由载流子的“极化效应”（本质是载流子在电场中定向运动形成的宏观极化）。根据麦克斯韦方程组，极化电流等于极化强度的时间导数

$$J = \frac{\partial P_{Drude}}{\partial t}$$

对简谐场

$$P_{Drude} = \frac{J}{-i\omega}$$

总电位移矢量 $\mathbf{D}$ 的定义为

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_{\text{总}}(\omega) \mathbf{E} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}_{\text{总}}$$

其中

$$\varepsilon_{\text{总}}(\omega) = \varepsilon_{\infty} + \varepsilon_{\text{Drude}}(\omega)$$

$$\mathbf{P}_{\text{总}} = \mathbf{P}_{\text{束缚}} + \mathbf{P}_{\text{Drude}}$$

联立并求解得

$$\mathbf{P}_{\text{Drude}} = \varepsilon_0 \varepsilon_{\text{Drude}}(\omega) \mathbf{E}$$

整理以上各式，得

$$\varepsilon_{\text{Drude}}(\omega) = \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m^* \omega (i\omega + \gamma_p)}$$

定义等离子体频率 ω_p

$$\omega_p^2 = \frac{Ne^2}{m^* \varepsilon_0 \varepsilon_{\infty}}$$

将其代入，可得

$$\varepsilon_{\text{Drude}}(\omega) = -\varepsilon_{\infty} \cdot \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\gamma_p \omega}$$

式中 m^* 为载流子有效质量，针对本题目即为 SiC 各向异性的平均加权值。

由于载流子在不同晶向的输运概率与有效质量的平方根成反比，故加权方式为 $\frac{1}{\sqrt{m}}$ 从而得到近似各向同性的有效质量。

$$m^* = \frac{1/\sqrt{m_{\text{MK}}} + 1/\sqrt{m_{\text{MGamma}}}}{1/m_{\text{MK}}^{1.5} + 1/m_{\text{MGamma}}^{1.5}}$$

其中 $m_{\text{MK}} = 0.31m_0$ ， $m_{\text{MGamma}} = 0.58m_0$ （沿不同晶向的有效质量）。

计算得到 $m^* \approx 0.41m_0$

3.总复介电函数合成

本色散模型的总复介电函数为晶格振动贡献与自由载流子贡献的叠加。

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_{\text{LO}}(\omega) + \varepsilon_{\text{Drude}}(\omega)$$

最终形式为

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_{\infty} \left[\frac{\omega_L^2 - \omega^2 - i\Gamma_L \omega}{\omega_T^2 - \omega^2 - i\Gamma_T \omega} - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\gamma_p \omega} \right]$$

通过分离实部和虚部，可得到

$$\varepsilon_{real}(\omega) = Re[\varepsilon(\omega)]$$

$$\varepsilon_{imag}(\omega) = Im[\varepsilon(\omega)]$$

5.1.2.2 复介电函数与复折射率转换

将复介电函数 ε 转化为复折射率 $\tilde{n} = n + i\kappa$ （其中 n 为普通折射率， κ 为消光系数）

利用二者的关联

$$\tilde{n}^2 = \varepsilon$$

可以分别求解出 n, κ

$$n = \sqrt{\frac{\sqrt{\varepsilon_{real}^2 + \varepsilon_{imag}^2} + \varepsilon_{real}}{2}} \quad \kappa = \sqrt{\frac{\sqrt{\varepsilon_{real}^2 + \varepsilon_{imag}^2} - \varepsilon_{real}}{2}}$$

5.1.2.3 单次干涉反射率模型建立

问题一中提到外延层和衬底界面发生单次干涉，可据此建立两束反射光的干涉叠加模型。

a) 计算折射角

当光从空气入射到外延层，外延层到衬底，需要满足折射定律（在复折射率下，可以取实部进行近似）。

设 θ 为空气侧入射角， θ_{epi} 为外延层的折射角， n_{air} 为空气折射率， $\tilde{n}_{epi}$ 为外延层折射率， $\tilde{n}_{sub}$ 为衬底折射率，有如下关系。

$$n_{air} \sin \theta = Re(\tilde{n}_{epi}) \sin \theta_{epi}$$

余弦值可以表示为

$$\cos \theta_{epi} = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_{epi}}$$

b) 界面反射系数计算

反射系数 r 描述的是光在界面反射时，反射光振幅和入射光振幅的比值，可通过菲涅尔公式计算。

光从空气入射到外延层上表面，反射系数记为 r_1 ，可以表示为

$$r_1 = \frac{n_{\text{air}} \cos \theta - \tilde{n}_{\text{epi}} \cos \theta_{\text{epi}}}{n_{\text{air}} \cos \theta + \tilde{n}_{\text{epi}} \cos \theta_{\text{epi}}}$$

光从外延层入射到衬底界面，反射系数记为 r_2 ，可以表示为

$$r_2 = \frac{\tilde{n}_{\text{epi}} \cos \theta_{\text{epi}} - \tilde{n}_{\text{sub}} \cos \theta_{\text{sub}}}{\tilde{n}_{\text{epi}} \cos \theta_{\text{epi}} + \tilde{n}_{\text{sub}} \cos \theta_{\text{sub}}}$$

忽略单次透射造成的吸收，第二道反射光的振幅可以表示为

$$A_{\text{sub}} = (1 - |r_1|^2)A$$

c) 两束反射光的相位差

如图，因为两反射光在外延层内传播的光程不同，产生相位差 δ

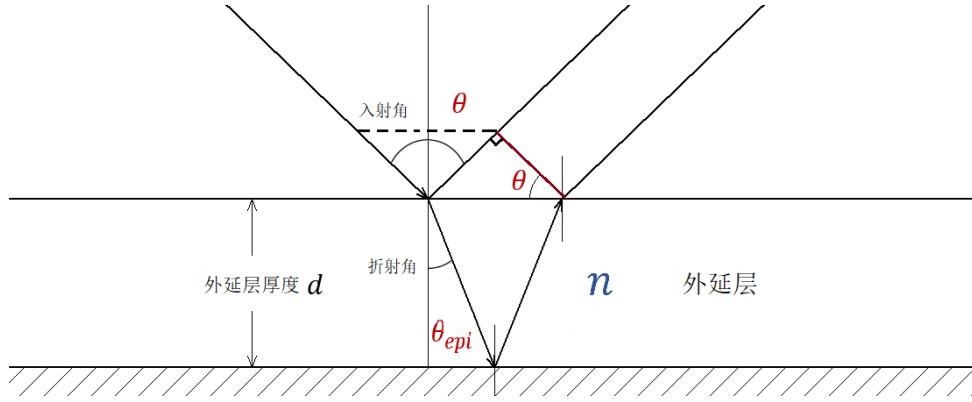


图 2 外延层厚度测量原理示意图

可以通过几何关系来求解两束反射光的光程差 Δ

$$\begin{aligned} \Delta &= \frac{2d \operatorname{Re}(\tilde{n}_{\text{epi}})}{\cos \theta_{\text{epi}}} - 2d \tan \theta_{\text{epi}} \sin \theta \\ \Delta &= \frac{2d \operatorname{Re}(\tilde{n}_{\text{epi}})}{\cos \theta_{\text{epi}}} - 2d \operatorname{Re}(\tilde{n}_{\text{epi}}) \tan \theta_{\text{epi}} \sin \theta_{\text{epi}} \\ \Delta &= 2 \operatorname{Re}(\tilde{n}_{\text{epi}}) \cdot d \cdot \cos \theta_{\text{epi}} \end{aligned}$$

通过光程差和相位差的换算关系，可以得到总相位差

$$\delta = \frac{4\pi d \cdot \operatorname{Re}(\tilde{n}_{\text{epi}}) \cos \theta_{\text{epi}}}{\lambda}$$

d) 计算总反射率

反射率 R 是出射光强和入射光强的比值，而光强正比于振幅的平方，由此可知可以先计算两束反射光的总振幅，再通过正比关系得到总反射率。

首先叠加复振幅，由光的叠加原理得，

$$A_{total} = r_1 + (1 - |r_1|^2)r_2 e^{i\phi}$$

然后计算总反射率

$$R = |r_1 + (1 - |r_1|^2)r_2 e^{i\phi}|^2$$

思路 1:

由以上的推导可以得到反射率 R 与波数 k 之间的关系，其中包含外延层厚度 d ，据此可以进行拟合。

思路 2:

同时我们也可以考虑干涉产生的条件，即为光程差为波长整数倍

$$2\text{Re}(\tilde{n}_{epi}) \cdot d \cdot \cos\theta_{epi} = m\lambda$$

其中 m 为正整数。

据此，可以推得波数 k ，外延层厚度 d ，入射角 θ_{epi} 和折射率 $\tilde{n}_{epi}$ 的关系

$$\frac{4\pi d \cdot \text{Re}(\tilde{n}_{epi}) \cos\theta_{epi}}{\lambda} = 2m\pi$$

可以求得

$$d = \frac{1}{2\Delta k \sqrt{\text{Re}(\tilde{n}_{epi})^2 - \sin^2\theta}}$$

其中， Δk 为相邻干涉波数间隔

5.2 问题二的求解

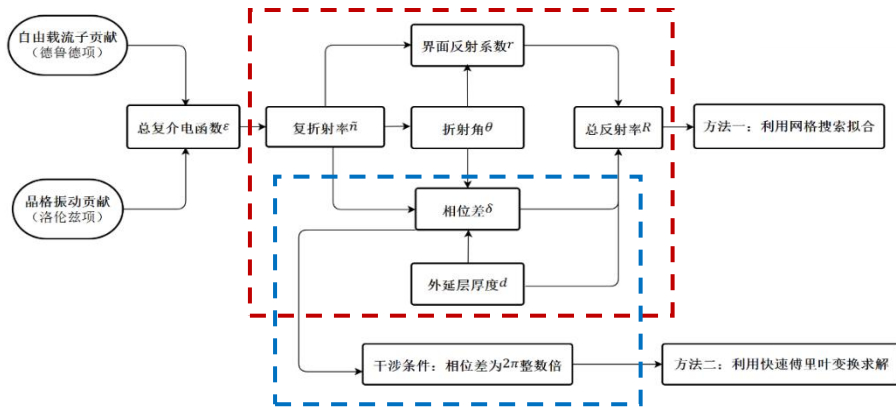


图 3 问题二解答流程图

针对两种方法，我们采取了快速傅里叶变换(FFT)以及网格搜索(Grid Search)

来进行求解。

对附录 1、附录 2 中的波数-反射率数据绘制散点图，观察到波数 399.6747cm^{-1} 时，反射率为 0。该点明显偏离于其他数据，故去除此处数据作图如下。

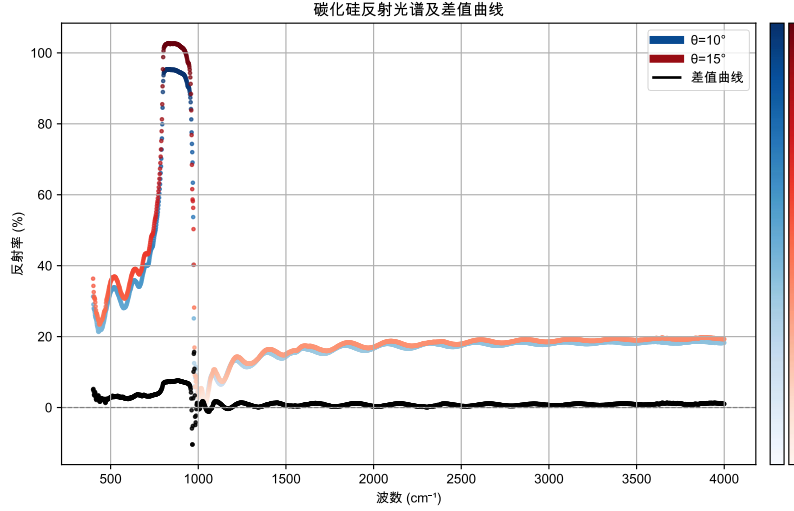


图 4 附录 1、附录 2 数据散点图及差值曲线

5.2.1 网格搜索拟合散点图曲线

为确定模型中未知参数 d 的最优取值，本文采用**网格搜索法**进行系统性参数扫描，在预设参数空间内构建离散网格，遍历所有候选参数组合，计算每个组合的 R^2 值并筛选一定区域内最优解。

网格搜索法的优势在于无需目标函数可导、实现简单，且能够保证离散网格内的最优性，尤其适用于本模型中的非线性系统。然而，其计算复杂度随参数维度呈指数增长，通常在参数小于 4 个时适用。

针对外延层厚度 d ，本文设定搜索范围为 $[1,10]$ ，以 0.01 为步长生成均匀网格，共 1000 个候选值。对于每个 d ，求解模型数值解并计算与实验数据的残差和 R^2 值，最终选择残差最小的数据作为最终答案。图展示了在范围为 $[1,10]$ ，步长为 1 时，外延层厚度 d 和残差绝对值的热图和 R^2 值折线。为进一步提高精度，本文在区间 $[6,8]$ 内开展二次网格搜索，步长 0.001，共生成 2000 个候选值。结果表明，对于附件 1， $d_1 = 7.329\mu\text{m}$ ， $R^2 = 0.9910$ ；对于附件 2， $d_2 = 7.180\mu\text{m}$ ， $R^2 = 0.9968$ 为最优解，平均值为 $d = 7.254\mu\text{m}$ 。用附件 2 的数据作为实验数据，绘制拟合图线，如图 5 所示。

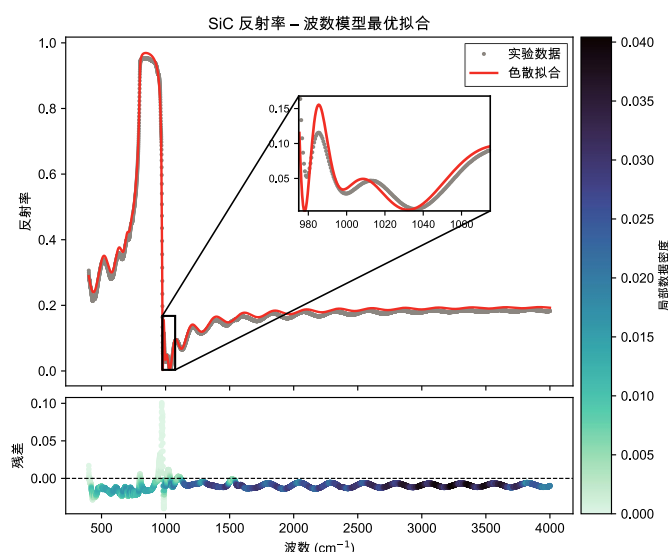


图 5 碳化硅反射率-波数模型最优拟合

5.2.2 快速傅里叶变换求解^[4]

观察到散点图中波数小于 1650cm^{-1} 时，数据波动大，推测其原因可能是反常色散。在进行快速傅里叶变换时，保留大于 1650cm^{-1} 的数据可以更好排除干扰，得到有效干涉条纹。

另外，实测反射率数据可能存在非干涉因素导致的整体倾斜，我们采用三次多项式拟合构建趋势线，通过反射率与趋势线作差来去趋势。依据文献^[5]给出的折射率经验公式，作出折射率-波数图。

$$n^2 - 1 = \frac{0.20075\lambda^2}{\lambda^2 + 12.07224} + \frac{5.54861\lambda^2}{\lambda^2 - 0.02641} + \frac{35.65066\lambda^2}{\lambda^2 - 1268.24708}$$

观察得到，波数大于 1650cm^{-1} 时，折射率 n 趋于稳定。根据计算，可知若视 n 为常数，在 $1650\text{cm}^{-1} \sim 4000\text{cm}^{-1}$ 误差小于 5%，可认为 n 为常数，具体情况如图。

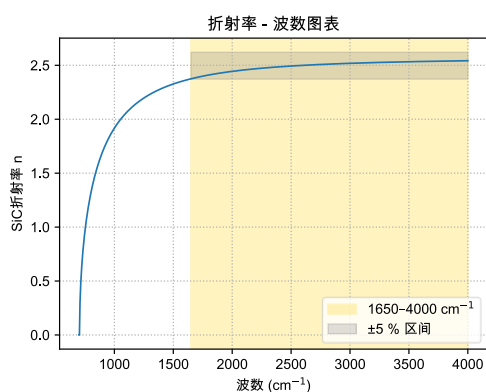


图 6 折射率-波数图

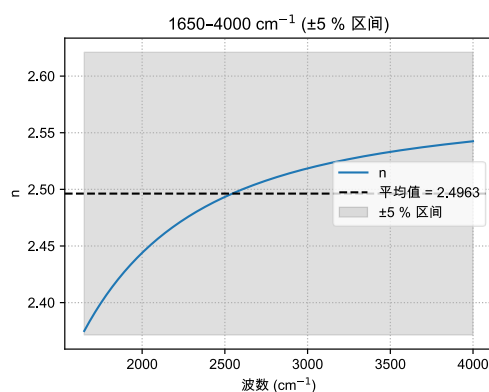


图 7 折射率-波数图局部放大

求得 n 值的积分平均为 **2.49**，取其作为外延层的折射率。

对于波数在 $1650\text{cm}^{-1}\sim 4000\text{cm}^{-1}$ 的数据，去趋势后，对波数 k ，反射率 R 进行快速傅里叶变换，得到复数形式的频域信号。其中，复数的模表示对应频率的信号强度（功率），辐角表示相位。为了找出函数最主要的条纹周期特征，我们在排除直流分量后筛选功率谱中强度最大的频率作为主频率。图中展现出去趋势后的数据形态以及提取出的主峰图像。

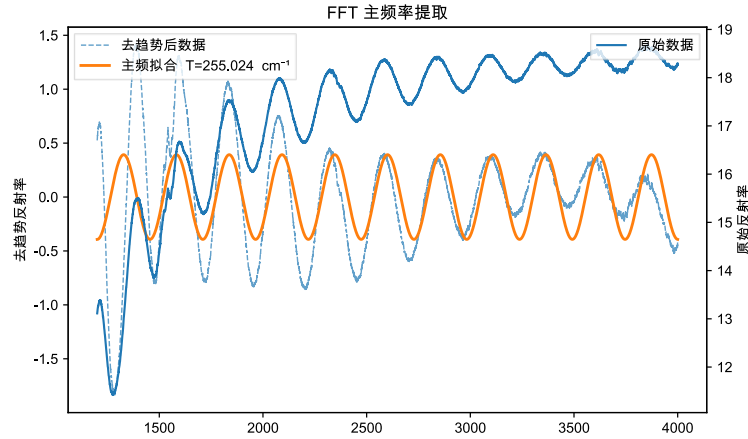


图 8 快速傅里叶变换示意图^[7]

在得到频率 f 后，可以求得周期 T ，即为相邻干涉波数间隔 Δk 。

$$\Delta k = T = 1/f$$

将得到的 Δk 代入，即可得到外延层厚度 $d = 7.732\mu\text{m}$

5.2.3 色散模型的验证

对于网格搜索得到的图线与真实散点图进行分析计算得到 $R^2 = 0.9954$, $RMSE = 0.0119$ 。绘制残差图，如图 9 所示。

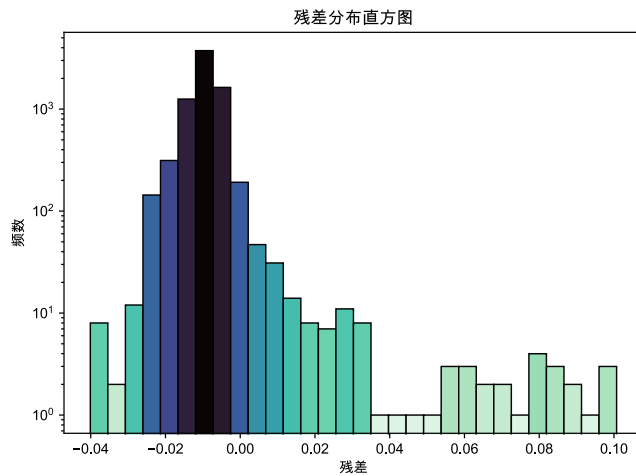


图 9 残差分布直方图

可以看到残差总体落在约 $-0.04\sim 0.10$ 之间，大部分集中在 $-0.02\sim 0.02$ 。以上分析证明拟合效果很好。

两种方法得到的外延层厚度平均值为 $d = \frac{d_1+d_2}{2} = 7.512\mu\text{m}$ ，其平均相对偏差为 $\overline{d_r} = 2.43\%$ ，可以说明两种方法得到的数据具有高度的一致性。

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 多光束干涉的必要条件分析

必要条件：

1. 外延层厚度稳定，保证相邻出射光间的相位差恒定。
2. 通过计算反射率-波长函数，我们发现多光束干涉相比于一次干涉，峰的锐度会有显著区别。双光束干涉峰的半高宽较宽，衬比度较低。而多光束干涉：峰的半高宽极窄，衬比度极高。因此如果图像存在 3 个及以上连续峰且均表现为“窄锐峰”，则可确认锐度特征符合多光束干涉。

附件 1，附件 2 图像干涉峰**锐度不高，衬比度低**，因此未受多光束干涉影响，不影响计算精度。

附件 3，附件 4 图像干涉峰**锐度高，衬比度高**，符合多光束干涉条件，故出现多光束干涉。

5.3.2 法布里—珀罗干涉模型的建立

5.3.1.1 反射、透射相干多光束分析

相比于双光束干涉，多光束干涉条纹更加精细，因而可以用来分辨更加细致的光谱结构。相干多光束干涉的情况如图 10 所示。

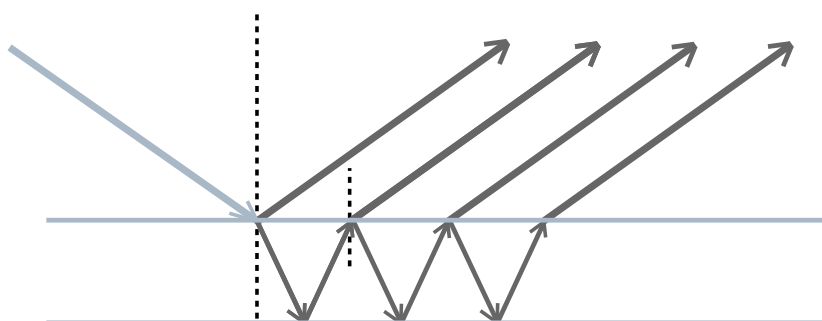


图 10 多光束干涉原理示意图

设外延层折射率为 n ，厚度为 d_0 ，空气折射率为 1，入射光经过透射和反射形成上部分的反射相干多光束和透射相干多光束。

定义 δ 是相邻两束透射光之间的相位差。由问题一的分析可以知道

$$\delta = \frac{4\pi d \cdot n \cos \theta_{epi}}{\lambda}$$

设 (r_1, t_1) 为入射角为 θ_1 时光在空气与外延层界面的复振幅反射率和透射率， (r'_2, t'_2) 为入射角为 θ_1 时光在外延层与衬底的复振幅反射率和透射率，则有如下关系。

$$\sin \theta_1 = n \sin \theta$$

$$r_1 = -r'_1$$

$$t_1 t'_1 + r_1^2 = 1$$

由此，可以依次写出反射多光束的复振幅系列

$$\begin{cases} \tilde{U}_1 = r_1 A_0 = -r'_1 A_0 \\ \tilde{U}_2 = r'_2 (t_1 t'_1) e^{i\delta} A_0 \\ \tilde{U}_3 = r'_1 r_2'^2 (t_1 t'_1) e^{i(2\delta)} A_0 \\ \tilde{U}_4 = r_1'^2 r_2'^3 (t_1 t'_1) e^{i(3\delta)} A_0 \\ \vdots \end{cases}$$

从复振幅系列中我们观察到，如果把 $\tilde{U}_1$ 除外，其余项构成等比级数，公比为 r'^2 。

5.3.1.2 多光束干涉光强分布分析

由上面的分析，透射多光束干涉场可以表示为

$$\tilde{U}_T(\delta) = \sum_{j=1}^{\infty} \tilde{U}_j' = A(r_1 + r'_2 t_1 t'_1 \sum_{n=1}^{\infty} e^{in\delta} (r'_1 r'_2)^{n-1}) = A(r_1 + \frac{-r'_2 t_1 t'_1 e^{i\delta}}{r'_1 r'_2 e^{i\delta} - 1})$$

$$I_T(\delta) = \tilde{U}_T \cdot \tilde{U}_T^*$$

代入斯托克斯关系计算光强并化简得

$$I = I_0 \frac{r_1^2 + r_2'^2 - 2r_1 r_2' \cos(\delta)}{1 + r_1^2 r_2'^2 - 2r_1 r_2' \cos(\delta)}$$

因此反射率

$$R = \frac{r_1^2 + r_2'^2 - 2r_1 r_2' \cos(\delta)}{1 + r_1^2 r_2'^2 - 2r_1 r_2' \cos(\delta)}$$

可以据此作出 $R - \delta$ 曲线，得到在 $\delta = 2k\pi$ 时出现反射光极小值 I_{Tm} ，在 $\delta = (2k + 1)\pi$ 时出现反射光极大值 I_{TM}

进行数学分析可以知道，反射率 R 出现极小值的条件是 $\cos(\delta) = 1$ ，与问题一类似，可以得到

$$d = \frac{1}{2\Delta k \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}}$$

可以发现，在理想情况下，多光束干涉极值点位置与双光束干涉一致。
读取附件 3，附件 4 数据，做出反射率-波数散点图。

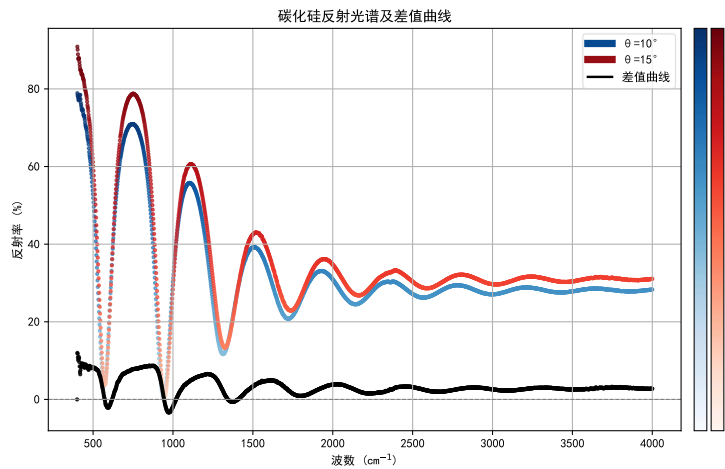


图 11 附件 3、附件 4 数据散点图及差值曲线

再根据反射率理论公式作出反射率-波数图像，与实际数据对比得到图 12

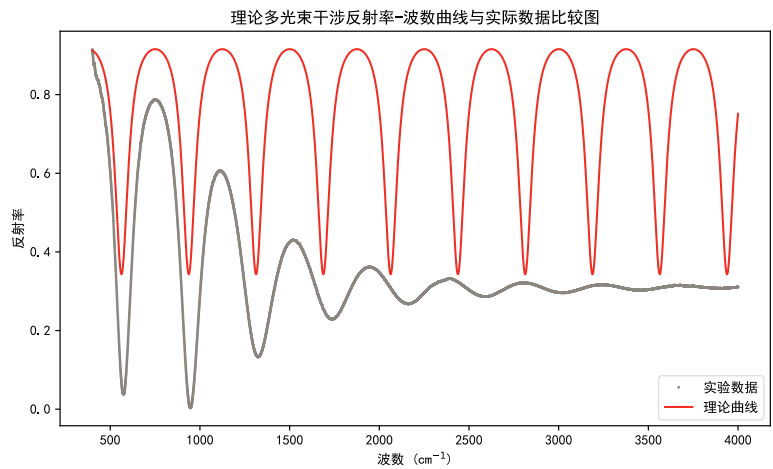


图 12 理论多光束干涉反射率-波数曲线与实际数据对比图

发现两者波动频率一致，但实验数据波动幅值随波数增加衰减最终趋于稳定，综合各因素考虑，我们认为是红外波在外延层中反射时存在光的吸收现象。

光的吸收满足线性吸收规律，即

$$dI = -\alpha I dl$$

其中 I 为光强， l 为传播距离， α 为吸收系数，与入射波长、介质性质等因素有关。

解微分方程，得

$$I(x) = I_0 e^{-\alpha l}$$

可见光强随距离指数衰减。复振幅的模长为光强的平方根，由于相邻出射光之间的光程差相同，故可以认为相邻出射光间振幅的衰减系数相同。

故在反射过程中，反射光的复振幅系列应修改为

$$\begin{cases} \tilde{U}_1 = r_1 A_0 = -r'_1 A_0 \\ \tilde{U}_2 = r'_2 (t_1 t'_1) e^{-\beta} e^{i\delta} A_0 \\ \tilde{U}_3 = r'_1 r'^2_2 (t_1 t'_1) e^{-2\beta} e^{i(2\delta)} A_0 \\ \tilde{U}_4 = r'^2_1 r'^3_2 (t_1 t'_1) e^{-3\beta} e^{i(3\delta)} A_0 \\ \vdots \end{cases}$$

其中 β 为相邻出射光间振幅的衰减系数。

将反射光复振幅合成

$$\begin{aligned} \tilde{U}_T(\delta) &= \sum_{j=1}^{\infty} \tilde{U}'_j = A(r_1 + r'_2 t_1 t'_1 \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n\beta} e^{in\delta} (r'_1 r'_2)^{n-1}) \\ \tilde{U}_T(\delta) &= A(r_1 + \frac{-r'_2 t_1 t'_1 e^{-\beta} e^{i\delta}}{r'_1 r'_2 e^{-\beta} e^{i\delta} - 1}) \end{aligned}$$

求出反射光光强

$$\begin{aligned} I_T(\delta) &= \tilde{U}_T \cdot \tilde{U}_T^* \\ I &= I_0 \frac{r_1^2 + r'^2_2 e^{-2\beta} - 2r_1 r'_2 e^{-\beta} \cos(\delta)}{1 + r'^2_1 r'^2_2 e^{-2\beta} - 2r_1 r'_2 e^{-\beta} \cos(\delta)} \end{aligned}$$

故反射率为

$$\begin{aligned} R &= \frac{r_1^2 + r'^2_2 e^{-2\beta} - 2r_1 r'_2 e^{-\beta} \cos(\delta)}{1 + r'^2_1 r'^2_2 e^{-2\beta} - 2r_1 r'_2 e^{-\beta} \cos(\delta)} \\ \delta &= \frac{4\pi d \cdot n \cos \theta_{epi}}{\lambda} = 4\pi d n \cos \theta_{epi} \cdot k \end{aligned}$$

将半导体材料吸收系数与波数的关系进行建模，认为 β 为波数 k 的多项式函数，即

$$\beta = Dk^2 + Ek + F$$

其中 D、E、F 为待定系数，认为其与材料有关。

最终我们得到了反射率-波数关系

$$R = \frac{r_1^2 + r'^2_2 e^{-2(Dk^2 + Ek + F)} - 2r_1 r'_2 e^{-(Dk^2 + Ek + F)} \cos(4\pi d n \cos \theta_{epi} \cdot k)}{1 + r'^2_1 r'^2_2 e^{-2(Dk^2 + Ek + F)} - 2r_1 r'_2 e^{-(Dk^2 + Ek + F)} \cos(4\pi d n \cos \theta_{epi} \cdot k)}$$

5.3.2 法布里-珀罗干涉模型的求解

5.3.2.1 网格搜索拟合散点图曲线

根据硅单质对于未知参数 D , E , F , 及 $A = \frac{4\pi dn}{\lambda}$ 分别在

$$[10^{-7}, 10^{-6}, step = 10^{-7}]$$

$$[10^{-5}, 10^{-4}, step = 10^{-5}]$$

$$[10^{-3}, 10^{-1}, step = 5 \times 10^{-3}]$$

$$[1.40, 1.70, step = 0.10]$$

四个区间上进行网格搜索, 共生成 8000 个候选值。随后通过进一步提高精度并缩小搜索范围, 最终确定:

入射角 $\theta = 10^\circ$ 时, 最优参数

$$D = -0.00000070, A = 0.01650, E = 0.00005250, F = -0.0167,$$

当 $\theta = 15^\circ$ 时, 最优参数

$$D = -0.00000070, A = 0.01650, E = 0.00007410, F = -0.0150。$$

得到附件 3 最优结果 $d = 3.891\mu m$, $R^2 = 0.9782$, 附件 4 最优结果 $d = 3.839\mu m$, $R^2 = 0.9783$, 平均值为 $d = 3.865\mu m$ 。利用附件 4 的数据作为实验数据, 绘制拟合图线, 如图 13 所示。

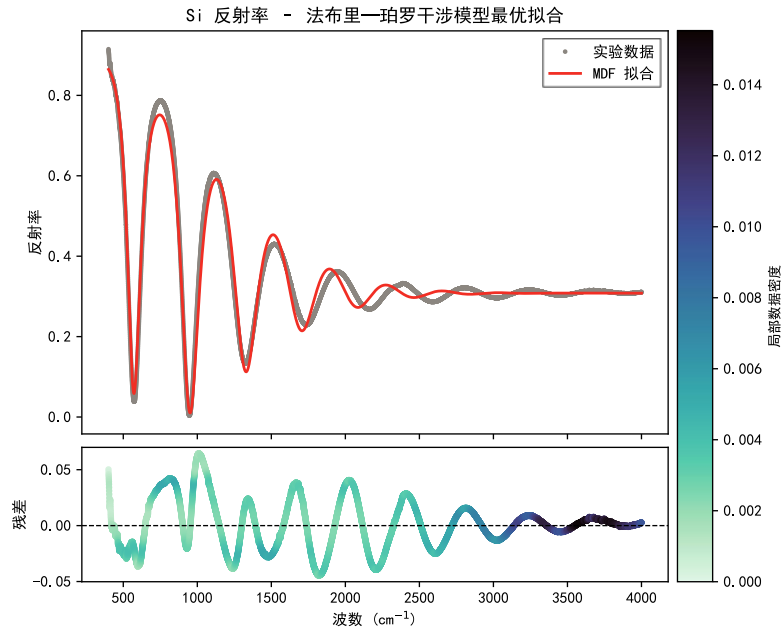


图 13 硅反射率-法布里-珀罗干涉模型最优拟合图

5.3.2.2 快速傅里叶变换求解

由问题二求解的经验，我们可以利用快速傅里叶变换进行本问模型的求解。采用多项式拟合构建趋势线，来消除可能存在的趋势。利用附件的所有数据。依据文献可以得到硅的折射率 n 约为 3.42^[6]。

对于去趋势后的数据进行快速傅里叶变换，得到频率 f 以及对应的功率 p 。在排除直流分量后筛选功率谱中强度最大的频率作为主频率，得到主峰如图 14 所示。

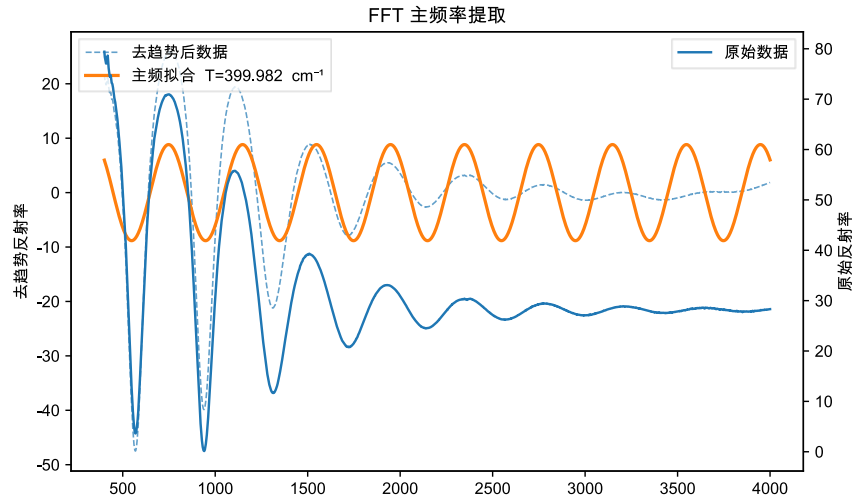


图 14 快速傅里叶变换示意图^[7]

计算得到 $d = 3.655\mu m$ 。

5.3.3 多光束干涉产生的影响分析

多光束干涉中，多次反射光的叠加会使干涉条纹从双光束干涉的平缓波动转变为尖锐的结构，且条纹的对比度（峰值与谷值的差值占比）显著提升。依据 5.3.1.2 的分析可知，在理想情况下，多光束干涉极值点位置与双光束干涉一致，两者周期性位置相同。

快速傅里叶变换算法的本质是将波数域（时域类似）的信号分解为不同频率的正弦或余弦分量，其核心优势正在于提取信号的周期性特征，不受信号具体形状的干扰。^[8]其本身就是一种规避多光束干涉影响的有效手段。利用快速傅里叶变换得到的问题二结果本身已经消除了多光束干涉可能带来的影响，所以不需要再额外消除。

5.4 模型误差分析

由标准不确定度计算公式

$$u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot u(x_i) \right)^2}$$

因此

$$u_c(d) = d \cdot \sqrt{\left(\frac{u(\Delta k)}{\Delta k} \right)^2 + \left(\frac{u(n)}{n} \cdot \frac{1 - \frac{\sin^2 \theta}{2n^2}}{1 - \frac{\sin^2 \theta}{n^2}} \right)^2 + \left(\frac{u(\theta) \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta}{n^2 \cdot \left(1 - \frac{\sin^2 \theta}{n^2} \right)} \right)^2}$$

最终结果如表 3-1 和表 3-2 所示。

表 3-1 最终结果和不确定度

材料	求解方法	文件	求解结果 (μm)	均值 (μm)	
碳化硅	快速傅里叶变换	附件 1	7.694	7.732	7.493
		附件 2	7.771		
	网格搜索	附件 1	7.329	7.254	
		附件 2	7.180		
硅	快速傅里叶变换	附件 3	3.659	3.662	3.764
		附件 4	3.666		
	网格搜索	附件 3	3.891	3.865	
		附件 4	3.839		

表 3-2 最终结果和不确定度

材料	合成标准不确定度(μm)		答案(μm)	相对误差	
碳化硅	0.03098	0.02527	7.493±0.016	0.003268	0.002180
	0.03116				
	0.02899	0.02068		0.002800	
	0.0295				
硅	0.01072	0.007591	3.764±0.006	0.002075	0.001460
	0.01075				
	0.01139	0.008008		0.002072	
	0.01126				

六、优缺点评价

6.1 优点

6.1.1 模型优点

1. 严格推导反射率-波数函数，综合考虑半导体材料光学电磁学性质，完整设计

空气-外延层-衬底界面的多次反射过程，模型及其精准的拟合了真实的实验数据。

2. 模型中引入外延层的复折射率($\tilde{n} = n + i\kappa$)而非仅用实部近似，解决了传统模型因忽略吸收导致的相位差计算偏差(本题并非简单的半波损失)。

3. 结合创建的色散模型计算 $\tilde{n}(\lambda)$ ，未简单将折射率视为常数，而是拆分为晶格振动贡献与自由载流子贡献。考虑在题目所示红外波段存在的反常色散现象，使复折射率随入射光波长动态变化，避免了传统模型“单一波长假设”导致的极大误差。

4. 考虑光的吸收对实验的影响补充法布里—珀罗干涉模型，成功拟合实际测量中多次反射、光衰减的真实场景，使反射率公式与实测数据（如硅晶圆反射光谱）趋势完全一致，消除传统模型导致的系统误差。

6.1.2 算法优点

1. 快速傅里叶变换算法鲁棒性较好。在实际测量中，反射率数据可能受到多种噪声和干扰的影响，但 FFT 算法通过主频率提取，能够有效区分由外延层厚度引起的周期性信号变化与其他非周期性干扰，提高了测量的准确性和稳定性。

2. 与传统的傅里叶变换相比，快速傅里叶变换显著减少了计算量，提高了数据处理的速度。在数据量较大时，仍然能够快速得到外延层厚度的计算结果，具有较好的扩展性。

3. 网格搜索在可接受的时间成本中给出了搜索范围内的全局最小值，避免解析法或梯度类算法陷入局部极值点的情况，可以保证模型的准确性和高效性。

6.2 缺点

1. 折射定律中采用 $\text{Re}(\tilde{n}_{\text{epi}})$ 近似复折射率，但实际复折射率的虚部 κ 会影响光的传播方向，会导致计算结果的微小偏差

2. 模型忽略了反射光的偏振态变化导致的反射系数偏差，进而小量影响计算结果。

3. 色散模型的简化假设会引入系统性误差，无法通过参数优化消除：

4. 单本征频率假设：实际 SiC 材料存在多个晶格振动模式，仅考虑单个洛伦兹项会导致 n 在共振频率附近偏差；

5. 各向同性近似：SiC 为六方晶系，不同晶向的 n 差异约 1-2%，采用平均近似会引入各向异性的误差。

参考文献

- [1]Shingo Oishi et al. Simultaneous Determination of Carrier Concentration, Mobility, and Thickness of SiC Homoepilayers by Infrared Reflectance Spectroscopy [J]. Jpn. J. Appl. Phys. 2006 45 L1226
- [2] 国家质检总局, 国家标准化管理委员会. 重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法: GB/T 14847-2010 [S]. 2010.
- [3] 钟锡华.现代光学基础[M].北京:北京大学出版社,2012
- [4]Schwarz K P, Sideris M G, Forsberg R. The use of FFT techniques in physical geodesy[J]. Geophysical Journal International, 1990, 100(3): 485-514.
- [5]S. Wang, M. Zhan, G. Wang, H. Xuan, W. Zhang, C. Liu, C. Xu, Y. Liu, Z. Wei, X. Chen. 4H-SiC: A new nonlinear material for midinfrared lasers. Laser Photonics Rev. 7, 831–838 (2013)
- [6]E. Shkondin, O. Takayama, M. E. Aryaee Panah, P. Liu, P. V. Larsen, M. D. Mar, F. Jensen, A. V. Lavrinenko. Large-scale high aspect ratio Al-doped ZnO nanopillars arrays as anisotropic metamaterials. Opt. Mater. Express 7, 1606-1627 (2017) (Numerical data kindly provided by Osamu Takayama)
- [7] Kimi, k1.5-2025_09_05, Moonshot AI, 2025-09-07
- [8] 豆包, 字节跳动公司, 2025-09-07

附录

附录 1
介绍：支撑材料的文件列表
问题 1 画图.py: 绘制原始数据图
问题 2 网格搜索.py: 对问题 2 进行网格搜索拟合，打印最优结果
问题 2FFT 拟合.py: 对问题 2 进行 FFT 拟合，计算结果并绘制图像
问题 3 网格搜索.py: 对问题 3 进行网格搜索拟合，计算结果并绘制图像
问题 3FFT.py: 对问题 3 进行 FFT 拟合，计算结果并绘制图像
问题 3 传统曲线: 绘制理论无衰减模型
N 可视化.py: 可视化碳化硅折射率 n
AI 工具使用详情.pdf: AI 使用记录
附件 1_2 光谱图.svg: 展示附件 1, 2 的数据值和残差
T2-拟合残差图.svg: 展示附件 1 网格搜索后的残差图
T2-N-5%.svg: 展示碳化硅经验公式和误差图像
T2-网格搜索热力图.svg: 展示第二问网格搜索的残差和 R^2
T2-FFT 拟合.svg: 展示第二问 FFT 拟合情况
T2-网格搜索拟合.svg: 展示第二问网格搜索结果
T3-拟合残差图.svg: 展示第三问附件 4 网格搜索后的残差图
T3-网格搜索拟合.svg: 展示第三问网格搜索结果
T3-FFT.svg: 展示第三问 FFT 拟合情况
T3-理论比较图.svg: 展示第三问未考虑衰减的不衰减曲线

附录 2
介绍：python，绘制原始数据图
<pre>import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt</pre>

```

from matplotlib import colors, cm
from scipy.interpolate import interp1d
from matplotlib.lines import Line2D

# 1. 读入
file1 = '附件 1.xlsx'
file2 = '附件 2.xlsx'

df1 = pd.read_excel(file1, header=None, skiprows=1)
df2 = pd.read_excel(file2, header=None, skiprows=1)

lam1, R1 = df1.iloc[:, 0].values, df1.iloc[:, 1].values
lam2, R2 = df2.iloc[:, 0].values, df2.iloc[:, 1].values

# 2. 公共波长 + 插值
lam_min = max(lam1.min(), lam2.min())
lam_max = min(lam1.max(), lam2.max())
lam_fine = np.linspace(lam_min, lam_max, 2000)

f1 = interp1d(lam1, R1, kind='linear', bounds_error=False)
f2 = interp1d(lam2, R2, kind='linear', bounds_error=False)

R1_interp = f1(lam_fine)
R2_interp = f2(lam_fine)
diff = R2_interp - R1_interp

# 3. 画图
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS'] # macOS
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

gamma = 0.45
y1_pow = R1_interp**gamma
y2_pow = R2_interp**gamma

# 3.1 渐变色曲线
gamma = 0.45
y1_pow = R1_interp**gamma
y2_pow = R2_interp**gamma

```

```

# 散点图：颜色随 y 值深浅
norm1 = colors.Normalize(vmin=y1_pow.min(), vmax=y1_pow.max())
norm2 = colors.Normalize(vmin=y2_pow.min(), vmax=y2_pow.max())

ax.scatter(lam_fine, R1_interp, c=y1_pow, s=6, cmap=cm.Blues, alpha=0.7,
label='θ = 10°')
ax.scatter(lam_fine, R2_interp, c=y2_pow, s=6, cmap=cm.Red, alpha=0.7,
label='θ = 15°')

# 差值线保持黑色
ax.scatter(lam_fine, diff,
c='black', # 固定黑色
s=6,
alpha=0.8)

# 3.3 零线
ax.axhline(0, ls='--', c='gray', lw=0.8)

# 3.4 坐标轴
ax.set_xlabel('波数 (cm-1)')
ax.set_ylabel('反射率 (%)')
ax.set_title('碳化硅反射光谱及差值曲线')
ax.grid(True)
from mpl_toolkits.axes_grid1 import make_axes_locatable

divider = make_axes_locatable(ax)
from mpl_toolkits.axes_grid1 import make_axes_locatable
import matplotlib.colors as mcolors
import matplotlib.cm as cm

divider = make_axes_locatable(ax)

# 右侧依次追加两条窄轴，大小与主图 y 轴对齐
cax1 = divider.append_axes("right", size="2%", pad=0.15) # 蓝色
cax2 = divider.append_axes("right", size="2%", pad=0.05) # 红色

# 渐变色条数据范围
y1_pow = R1_interp**0.45
y2_pow = R2_interp**0.45

```

```

# 蓝色 colorbar
norm1 = mcolors.Normalize(vmin=y1_pow.min(), vmax=y1_pow.max())
sm1 = cm.ScalarMappable(norm=norm1, cmap=cm.Blues)
cb1 = plt.colorbar(sm1, cax=cax1, orientation='vertical')
cb1.set_ticks([]) #去刻度
cb1.set_label("") #去文字

# 红色 colorbar
norm2 = mcolors.Normalize(vmin=y2_pow.min(), vmax=y2_pow.max())
sm2 = cm.ScalarMappable(norm=norm2, cmap=cm.Reds)
cb2 = plt.colorbar(sm2, cax=cax2, orientation='vertical')
cb2.set_ticks([]) #去刻度
cb2.set_label("") #去文字

blue_patch = Line2D([0], [0], color=cm.Blues(0.9), lw=6)
red_patch = Line2D([0], [0], color=cm.Reds(0.9), lw=6)
diff_line = Line2D([0], [0], color='black', lw=2)

handles = [blue_patch, red_patch, diff_line]
labels = [' $\theta = 10^\circ$ ', ' $\theta = 15^\circ$ ', '差值曲线']
ax.legend(handles, labels, loc='upper right')
plt.savefig('SiC_reflectance.svg', format='svg', dpi=300)
plt.show()

```

附录 3

介绍: python, 问题 2 网格搜索拟合

```

#问题 2 网格搜索
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from scipy.interpolate import interp1d
from tqdm import tqdm
from sklearn.metrics import r2_score

m0 = 9.109e-31; e = 1.602e-19; eps0 = 8.854e-14; c = 3e10

```

```

theta_deg = 10; theta = np.radians(theta_deg)
sin_theta_air = np.sin(theta); cos_theta_air = np.cos(theta)
n_sub = 2.5190e+22
mu_sub = 0.007

N_epi = 1.3e17; mu_epi = 403 # 外延层固定
k = np.arange(80, 2001, 1); lambda_cm = 1 / k # 光谱网格

def calculate_mdf_dielectric(k_val, N, mu):
    omega = 2 * np.pi * c * k_val
    omega_T = 798 * 2 * np.pi * c; omega_L = 970 * 2 * np.pi * c
    Gamma_T = 5 * 2 * np.pi * c; Gamma_L = 5 * 2 * np.pi * c
    lattice_term = ((omega_L**2 - omega**2) - 1j * Gamma_L * omega) / \
    ((omega_T**2 - omega**2) - 1j * Gamma_T * omega)
    eps_inf = 6.56
    m_MGamma = 0.58 * m0; m_MK = 0.31 * m0
    m_star = (1/np.sqrt(m_MK) + 1/np.sqrt(m_MGamma)) / \
    (1/(m_MK**1.5) + 1/(m_MGamma**1.5))
    omega_p_sq = N * e**2 / (m_star * eps0 * eps_inf)
    gamma_p = e / (m_star * mu)
    plasma_term = omega_p_sq / (omega**2 + 1j * gamma_p * omega)
    return eps_inf * (lattice_term - plasma_term)

eps_epi = calculate_mdf_dielectric(k, N_epi, mu_epi)

def eps_to_n_kappa(eps):
    eps_mag = np.sqrt(eps.real**2 + eps.imag**2)
    n = np.sqrt((eps_mag + eps.real) / 2)
    kappa = np.sqrt((eps_mag - eps.real) / 2)
    return n + 1j * kappa

n_complex_epi = eps_to_n_kappa(eps_epi)

def calculate_film_reflectance(n_film, d_film, lambda_cm, n_sub):
    n_air = 1.0
    sin_theta_film = (n_air / n_film) * sin_theta_air
    sin_theta_film = np.clip(sin_theta_film, -1, 1)
    cos_theta_film = np.sqrt(1 - sin_theta_film**2)
    sin_theta_sub = (n_air / n_sub) * sin_theta_air

```

```

sin_theta_sub = np.clip(sin_theta_sub, -1, 1)
cos_theta_sub = np.sqrt(1 - sin_theta_sub**2)
r1 = (n_air * cos_theta_air - n_film * cos_theta_film) / \
(n_air * cos_theta_air + n_film * cos_theta_film)
r2 = (n_film * cos_theta_film - n_sub * cos_theta_sub) / \
(n_film * cos_theta_film + n_sub * cos_theta_sub)
t_product = 1 - np.abs(r1)**2
phi = 4 * np.pi * d_film * n_film * cos_theta_film / lambda_cm
E_total = r1 + t_product * r2 * np.exp(1j * phi)
R = np.abs(E_total)**2
return np.clip(R, 0, 1)

std = pd.read_excel('附件 1.xlsx', skiprows=2)
std.columns = ['sigma', 'R_exp']
k_exp = std['sigma'].to_numpy(); R_exp = std['R_exp'].to_numpy() / 100.0
def interp_to_exp(k_theory, R_theory, k_exp):
    nan_mask = ~np.isnan(R_theory)
    return interp1d(k_theory[nan_mask], R_theory[nan_mask],
    bounds_error=False, fill_value='extrapolate')(k_exp)

d_grid = np.arange(6000, 8000, 1)
d_grid = d_grid / 1e7

best_d = None
best_rmse, best_r2 = np.inf, -np.inf

for d_val in d_grid:
    n_val=n_sub
    mu_val=mu_sub
    eps_sub = calculate_mdf_dielectric(k, n_val, mu_val)
    n_sub_complex = eps_to_n_kappa(eps_sub)
    R_full = calculate_film_reflectance(n_complex_epi, d_val,
    lambda_cm, n_sub_complex)
    R_exp_interp = interp_to_exp(k, R_full, k_exp)

    rmse = np.sqrt(np.mean((R_exp_interp - R_exp)**2))
    r2 = r2_score(R_exp, R_exp_interp) # ← 计算 R²

    if r2 > best_r2:

```

```

best_rmse, best_r2 = rmse, r2
best_d = d_val

print('网格搜索完成！')
print(f'最优 d = {best_d*1e4:.6f} μm')
print(f'最小 RMSE = {best_rmse:.4f}')
print(f'最大 R2 = {best_r2:.4f}')

```

附录 4

介绍：python，问题 2FFT 拟合

```

#FFT 拟合问题 2
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math
from scipy.signal import savgol_filter

# 读取数据
df = pd.read_excel('附件 2.xlsx', skiprows=2)
df.columns = ['wavenumber', 'reflectance']

x = df['wavenumber'].values
y = df['reflectance'].values
mask = x > 1650#保留平稳部分
x = x[mask]
y = y[mask]

# 去趋势
y_clean = y.copy()
y_detrend = y_clean - np.polyval(np.polyfit(x, y_clean, 3), x)
fft = np.fft.fft(y_detrend)

# FFT
freqs = np.fft.fftfreq(len(x), d=(x[1] - x[0]))

```

```

power = np.abs(fft)

# 找主频率（跳过直流分量）
idx = np.argmax(power[1:len(power)//2]) + 1
main_freq = freqs[idx]
period = 1 / main_freq # 单位: cm

print(f"主周期 x ≈ {period:.10f} cm")
n = 2.494 # 折射率

# 计算 d
sin2_1 = math.sin(math.radians(15)) ** 2
d1 = 1 / (2 * period * math.sqrt(n**2 - sin2_1))
print(f"d1: {d1:.9f} cm")

freq_shift = np.fft.fftshift(freqs)
power_shift = np.fft.fftshift(power)

fft_single = np.zeros_like(fft)
fft_single[idx] = fft[idx] # 保留主频复数（含相位）
fft_single[-idx] = fft[-idx] # 对称负频也留，保证实数

# 2. 反变换回实数空间
y_mainFreq = np.fft.ifft(fft_single).real

# 3. 再加回趋势
trend = np.polyval(np.polyfit(x, y, 3), x)
y_fit = y_mainFreq + trend

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# --- 莫兰迪色卡 ---
morandi_raw = '#0001A1' # 原始数据
morandi_dtr = '#9AC9DB' # 去趋势
morandi_fit = '#C5272D' # 主频拟合

fig, ax_right = plt.subplots(figsize=(7.5, 4.5))
ax_left = ax_right.twinx() # 右侧 y 轴（与右侧曲线共用）

```

```

# 右侧轴：去趋势 + 主频拟合
ax_right.plot(x, y_detrend, lw=1,color=morandi_dtr,alpha=0.7, ls='--',label='去趋势
后数据')
ax_right.plot(x, y_mainFreq, lw=2,color=morandi_fit, label=f'主频拟合 T={period:.3f}
cm-1')
ax_right.set_ylabel('去趋势反射率')
ax_right.tick_params(axis='y')
# 左侧轴：原始数据
ax_left.plot(x, y, lw=1.5, color=morandi_raw, label='原始数据')
ax_left.set_ylabel('原始反射率')
ax_left.tick_params(axis='y')

# 图例合并到右侧轴
ax_right.legend(loc='upper left', frameon=True, fancybox=False)
ax_left.legend(loc='upper right', frameon=True, fancybox=False)

ax_left.set_xlabel('波数 (cm-1)')
ax_left.set_title('FFT 主频率提取')

plt.tight_layout()
plt.savefig('FFT_T1.svg', bbox_inches='tight')
plt.show()

```

附录 5

介绍：python，可视化 n 为定值 5%误差可忽略

```

#可视化 5%误差
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def refractive_index(lam_um):
    lam2 = lam_um**2
    t1 = 0.20075 * lam2 / (lam2 + 12.07224)
    t2 = 5.54861 * lam2 / (lam2 - 0.02641)
    t3 = 35.65066 * lam2 / (lam2 - 1268.24708)

```

```

n2 = 1 + t1 + t2 + t3
return np.sqrt(np.clip(n2, 0, None))

lft=1650
wn_full = np.linspace(700, 4000, 2000)#全景
wn_roi = np.linspace(lft, 4000, 1000)#待证区间
lam_full = 1e4 / wn_full
lam_roi = 1e4 / wn_roi

n_full = refractive_index(lam_full)
n_roi = refractive_index(lam_roi)

n_mean = n_roi.mean()#区间平均
n_p1 = n_mean * 1.05
n_m1 = n_mean * 0.95

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
ax1.plot(wn_full, n_full, lw=1.2, color='tab:blue')
ax1.axvspan(lft, 4000, color='gold', alpha=0.25, label='1650–4000 cm-1$')
ax1.set_xlabel('波数 (cm-1$)')
ax1.set_ylabel('SiC 折射率 n')
ax1.set_title('折射率 - 波数图表')
ax1.fill_between(wn_roi, n_m1, n_p1, color='gray', alpha=0.25, label='±5 % 区间')
ax1.grid(ls=':')
ax1.legend()

ax2.plot(wn_roi, n_roi, lw=1.5, color='tab:blue', label='n')
ax2.axhline(n_mean, color='k', ls='--', label=f'平均值 = {n_mean:.4f}')
ax2.fill_between(wn_roi, n_m1, n_p1, color='gray', alpha=0.25, label='±5 % 区间')
ax2.set_xlabel('波数 (cm-1$)')
ax2.set_ylabel('n')
ax2.set_title('1650–4000 cm-1$ (±5 % 区间)')
ax2.grid(ls=':')
ax2.legend()

plt.savefig('T1-N-5%.svg', bbox_inches='tight')

```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```

附录 6

介绍: python, 问题 3 网格搜索拟合

```
#网格搜索 T3, 粗略
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

file_name = '附件 4.xlsx'
data = pd.read_excel(file_name, header=None, skiprows=2)
x = np.asarray(data.iloc[:, 0], dtype=float)
y = np.asarray(data.iloc[:, 1], dtype=float) / 100 # 如果实验数据是百分比
r=0.55500
s=0.85900

SEARCH = dict(
    D_min=-1e-6, D_max=-1e-7, D_step=1e-7,
    A_min=0.0140, A_max=0.0170, A_step=0.001,
    E_min=1e-5, E_max=1e-4, E_step=1e-5,
    F_min=-0.1, F_max=-0.005, F_step=0.005
)

# 生成网格
D_grid = np.linspace(SEARCH['D_min'], SEARCH['D_max'],
    int(round((SEARCH['D_max']-SEARCH['D_min'])/SEARCH['D_step']))+1)
A_grid = np.linspace(SEARCH['A_min'], SEARCH['A_max'],
    int(round((SEARCH['A_max']-SEARCH['A_min'])/SEARCH['A_step']))+1)
E_grid = np.linspace(SEARCH['E_min'], SEARCH['E_max'],
    int(round((SEARCH['E_max']-SEARCH['E_min'])/SEARCH['E_step']))+1)
F_grid = np.linspace(SEARCH['F_min'], SEARCH['F_max'],
    int(round((SEARCH['F_max']-SEARCH['F_min'])/SEARCH['F_step']))+1)
```

```

def model(x, r, s, D, A,E,F):
    exp_dx = np.exp(D * (x**2)+E*x+F)
    cos_ax = np.cos(A * x)
    numer = r**2 + s**2 * exp_dx**2 + 2*r*s*exp_dx*cos_ax
    denom = (r*s*exp_dx)**2 + 1 + 2*r*s*exp_dx*cos_ax
    return numer / denom

best_R2 = -np.inf
best_params = None
total = len(D_grid)*len(A_grid)*len(E_grid)*len(F_grid)
count = 0

for D in D_grid:
    for A in A_grid:
        for E in E_grid:
            for F in F_grid:
                count += 1
                if count % 5000 == 0:
                    print(f'进度: {count}/{total}')
                f_vals = model(x, r, s, D, A,E,F)
                SS_res = np.sum((y - f_vals)**2)
                SS_tot = np.sum((y - y.mean())**2)
                R2 = 1 - SS_res / SS_tot
                if np.isfinite(R2) and R2 > best_R2:
                    best_R2 = R2
                    best_params = (D, A,E,F)

print('最优参数:  D=%.8f A=%.5f E=%.8f F=%.8f R^2=%.8f'
      % (*best_params, best_R2))

D_best, A_best ,E_best,F_best= best_params
y_fit = model(x, r, s, D_best, A_best,E_best,F_best)

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(x, y, 'o', label='实验数据')
plt.plot(x, y_fit, '-', label='拟合曲线')
plt.xlabel('波数 x')

```

```
plt.ylabel('反射率')
plt.title(f'拟合结果  $R^2={best\_R2:.5f}$ ')
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

附录 7

介绍: python, 问题 3FFT 拟合

```
#问题 3FFT
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math
from scipy.signal import savgol_filter

#读取数据
df = pd.read_excel('附件 4.xlsx', skiprows=2)
df.columns = ['wavenumber', 'reflectance']

x = df['wavenumber'].values
y = df['reflectance'].values
y_clean = y.copy()
y_detrend = y_clean - np.polyval(np.polyfit(x, y_clean, 3), x)
fft = np.fft.fft(y_detrend)

# FFT
freqs = np.fft.fftfreq(len(x), d=(x[1] - x[0]))
power = np.abs(fft)

idx = np.argmax(power[1:len(power)//2]) + 1
main_freq = freqs[idx]
period = 1 / main_freq

print(f'主周期  $x \approx \{period:.10f\}$  cm")
n = 3.42
```

```

sin2_1 = math.sin(math.radians(15)) ** 2
d1 = 1 / (2 * period * math.sqrt(n**2 - sin2_1))
print(f"d1: {d1:.9f} cm")

freq_shift = np.fft.fftshift(freqs)
power_shift = np.fft.fftshift(power)

fft_single = np.zeros_like(fft)
fft_single[idx] = fft[idx]
fft_single[-idx] = fft[-idx]

y_mainFreq = np.fft.ifft(fft_single).real

trend = np.polyval(np.polyfit(x, y, 3), x)#加回趋势
y_fit = y_mainFreq + trend

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

morandi_raw = '#8B8680' # 原始数据
morandi_dtr = '#29A0CA' # 去趋势
morandi_fit = '#A76D60' # 主频拟合

fig, ax_right = plt.subplots(figsize=(7.5, 4.5))
ax_left = ax_right.twinx()

#右侧轴：去趋势+主频拟合
ax_right.plot(x, y_detrend, lw=1, alpha=0.7, ls='--', label='去趋势后数据')
ax_right.plot(x, y_mainFreq, lw=2, label=f'主频拟合 T={period:.3f} cm-1')
ax_right.set_ylabel('去趋势反射率')
ax_right.tick_params(axis='y')
#左侧轴：原始数据
ax_left.plot(x, y, lw=1.5, label='原始数据')
ax_left.set_ylabel('原始反射率')
ax_left.tick_params(axis='y')

# 图例合并到右侧轴

```

```
ax_right.legend(loc='upper left', frameon=True, fancybox=False)
ax_left.legend(loc='upper right', frameon=True, fancybox=False)

ax_left.set_xlabel('波数 (cm-1)')
ax_left.set_title('FFT 主频率提取')

plt.tight_layout()
plt.savefig('FFT_morandi.svg', bbox_inches='tight')
plt.show()
```